

DOSSIER TECHNIQUE - PROJET 2 : SUPERVISION INDUSTRIELLE CENTRALISÉE ET IMPLÉMENTATION D'UN CENTRE DE CYBER-VIGILANCE SOC (ZABBIX 7.0 LTS)

1. Contexte, Tenants et Aboutissants

Ce projet formalise la mise en œuvre d'une solution de supervision d'entreprise et d'un centre opérationnel de sécurité de type **SOC (Security Operations Center)** pour la Maison des Lignes (M2L). L'objectif est d'unifier sur une console de contrôle unique la surveillance de l'état de santé des serveurs (performances matérielles) et la corrélation en temps réel d'événements de sécurité critiques.

Le système est conçu pour détecter instantanément deux menaces majeures : les attaques périmétriques externes par force brute et les tentatives d'altération interne des fichiers de configuration. L'ensemble des flux de supervision est acheminé de manière étanche à travers les zones physiques du pare-feu Zyxel USG40.

2. Architecture de Supervision et Collecte des Métriques

La solution logicielle retenue est **Zabbix 7.0 LTS**, fonctionnant selon un modèle Maître/Agents.

[Zone DMZ : Serveurs Supervisés]

• SRV-WEB (zabbix-agent)
• SRV-FTP (zabbix-agent)

Port
TCP 10051

[Zone LAN2 : Centre de Contrôle]

• SRV-MONITOR (Zabbix Server)
IP : 10.0.20.10
Moteur : MariaDB local
Interface : Port Public 8081

- **Serveur Maître (SRV-MONITOR)** : Conteneur Debian 12 isolé au sein du segment de sécurité **LAN2** (IP native : 10.0.20.10). Son interface de gestion est publiée vers l'extérieur sur le port translaté **8081** de la passerelle. Il stocke l'historique des trames au sein d'une base MariaDB locale dédiée (DB Name: zabbix / User: zabbix).
- **Agents de Supervision (zabbix-agent)** : Démons légers installés sur les serveurs de la zone DMZ (SRV-WEB : 10.0.40.10 et SRV-FTP : 10.0.40.20). Ils collectent les données systèmes et les poussent vers le serveur de monitoring via le port **TCP 10051** (autorisé sur le pare-feu par la règle **Allow_Agents_to_ZBX**).

3. Implémentation du Contrôle d'Intégrité des Fichiers (FIM)

Pour répondre aux exigences strictes de cyber-vigilance, un système FIM (*File Integrity Monitoring*) surveille en continu le cœur du fichier de configuration SSH/SFTP (`/etc/ssh/sshd_config`) sur le serveur **SRV-FTP** exposé en DMZ.

A. Capteur Métrique (Item Checksum)

Zabbix s'appuie sur le calcul de l'empreinte numérique (somme de contrôle) du fichier texte. Toute modification d'un octet ou ajout de ligne altère immédiatement cette valeur.

- **Nom de l'élément** : *Intégrité du fichier sshd_config*
- **Type de collecteur** : *Zabbix agent*
- **Clé native (Key)** : `vfs.file.cksum[/etc/ssh/sshd_config]`
- **Type d'information** : *Numeric (unsigned)*
- **Intervalle d'actualisation** : **105 secondes** (*Fréquence optimisée pour la démonstration en direct devant le jury*).

B. Déclencheur Algorithmique (Trigger Différentiel)

Pour éviter de dépendre d'une valeur fixe et détecter la modification à coup sûr, le déclencheur compare la dernière donnée collectée avec la donnée immédiatement précédente enregistrée dans l'historique

L'utilisation de l'opérateur de différence assure que si l'empreinte change par rapport à son état d'origine, le déclencheur fait basculer l'hôte à l'état **PROBLEM** avec une sévérité élevée (**High / Rouge**).

4. Configuration du Dashboard de Cyber-Vigilance SOC

L'interface de Zabbix 7.0 a été personnalisée pour concevoir un écran unique de type SOC baptisé "**CENTRE DE CYBER-VIGILANCE - M2L**". Il regroupe deux widgets de corrélation :

1. **Widget de Traitement des Logs Périmétriques (Item History)** :
 - *Nom de l'élément* : **Flux des Intrusions Fail2Ban (SRV-FTP)**
 - *Rôle* : Affiche les 5 dernières lignes de logs de sécurité collectées.
 - *Configuration* : Colonne personnalisée nommée **Logs / IP** liée à un capteur distant qui extrait l'expression "Ban" du fichier système via la clé : `log[/var/log/fail2ban.log, "Ban"]`.
2. **Widget des Menaces Actives (Problems)** :
 - *Nom de l'élément* : **Alertes de Sécurité Actives**
 - *Rôle* : Visibilité immédiate des brèches en cours. Il est filtré uniquement sur l'hôte **SRV-FTP** (alertes FIM) avec l'option *Show tags* désactivée pour une lecture épurée.

5. Runbook de Résolution d'Incidents (Projet 2)

Incident Critique : Rejet d'ACL et Vues Blanches des Agents (Pastilles Rouges)

- **Symptôme** : Dès l'activation des règles de sécurité inter-zone, les trois pastilles de disponibilité **ZBX** sur l'interface Web de supervision sont passées à l'état *Non Available (Rouge)*.
- **Message d'erreur** : *Received empty response from Zabbix agent... Assuming that agent dropped connection because of access permissions.*
- **Diagnostic (L'effet domino du SNAT)** : Par sécurité, un agent Zabbix refuse de répondre si l'IP source qui l'interroge n'est pas explicitement listée dans sa directive locale *Server*. En raison du routage du pare-feu Zykel, les requêtes du serveur Zabbix (*10.0.20.10*) arrivaient sur les conteneurs avec les adresses IP des pattes passerelles du pare-feu (*10.0.40.254* pour la DMZ et *10.0.20.254* pour le LAN2). Ne connaissant pas ces IP, les agents coupaient la connexion.
- **Résolution** : Modification et alignement des fichiers */etc/zabbix/zabbix_agentd.conf* pour inclure les IP passerelles dans les listes blanches :
 - Sur **SRV-FTP** et **SRV-WEB (DMZ)** :

Server=10.0.20.10,10.0.40.254

- Sur **SRV-MONITOR (LAN2 - Auto-surveillance)** :

Server=127.0.0.1,10.0.20.254

- Après l'application de la commande *Execute now*, l'ensemble de la maquette est repassé au **Vert stable (AVAILABLE)**.

6. Protocole de Recette et Référentiel des Accès

Script de Validation Pratique pour l'Oral

1. **Démonstration de l'Alerte Interne (FIM)** : Montrer le tableau de bord SOC vierge d'incident. Depuis la console Proxmox de **SRV-FTP**, simuler une attaque interne en modifiant le fichier de configuration :

echo "# Test de modification pour le jury" >> /etc/ssh/sshd_config

2. Constaté qu'en moins de 10 secondes, le changement d'empreinte lève une alerte critique rouge clignotante dans le widget *Alertes de Sécurité Actives*.
3. **Démonstration de l'Alerte Périmétrique (SOC / Fail2Ban)** : Lancer une force brute (4 échecs WinSCP sur le port 2222). Montrer que le widget *Flux des Intrusions* de Zabbix intercepte et affiche instantanément la ligne de log :

NOTICE [sshd] Ban 10.0.40.254

4. *Argumentation pour l'oral* : Expliquer au jury que l'IP affichée est *10.0.40.254* (la passerelle DMZ du Zykel), prouvant que Zabbix corrèle parfaitement le trafic réseau translaté par le pare-feu physique.

Référentiel des Secrets (Projet 2)

- **Console Web Zabbix 7.0** : <http://192.168.193.122:8081/zabbix/index.php> | Admin / [zabbix](#)
- **Base de Données Zabbix** : MariaDB locale | Base : [zabbix](#) | Utilisateur : [zabbix](#) / [m2l_monitor_2026](#)
- **Commandes d'administration des Agents (Console CLI)** :
 - *Vérifier le statut de l'agent* : [systemctl status zabbix-agent](#)
 - *Redémarrer le service après modification* : [systemctl restart zabbix-agent](#)
 - *Statut de la prison Fail2Ban* : [fail2ban-client status sshd](#)